PROPOSAL INOVASI TEKNOLOGI KESEHATAN
HACKATHON JOINTS X INSPIRE 2026
UNIVERSITAS GADJAH MADA

TROPICARE: SISTEM TRIASE MANDIRI PRA-HOSPITAL BERBASIS RETRIEVAL-AUGMENTED LARGE LANGUAGE MODEL UNTUK SKRINING KOMUNITAS DAN NAVIGASI FASKES LAYANAN PRIMER

Penapisan Komunitas Berbasis Privasi Zero-NIK, Direktori Nasional 13.930 Faskes SATUSEHAT MSI, dan Rekayasa Sistem Data Intensif



Diusulkan oleh:

Nama Ketua Tim	(NIM. G6401xxxxxx)	Ketua Tim
Nama Anggota 1	(NIM. xxxxxxxxxx)	Anggota 1
Nama Anggota 2	(NIM. xxxxxxxxxx)	Anggota 2
Nama Anggota 3	(NIM. xxxxxxxxxx)	Anggota 3

INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR
2026

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang dan Urgensi Permasalahan

Transformasi layanan kesehatan primer di Indonesia menghadapi tantangan geografis dan sistemik yang kompleks. Survei Kesehatan Indonesia [1] mencatat beban ganda kesehatan nasional yang nyata: persistensi 20 penyakit tropis endemis dan terabaikan (*Neglected Tropical Diseases* / NTD), yang terjadi bersamaan dengan lonjakan prevalensi Penyakit Tidak Menular (PTM) seperti hipertensi, diabetes melitus, dan penyakit kardiovaskular. Di tingkat komunitas hingga Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP / Puskesmas), terdapat empat simpul permasalahan struktural:

1. **Penumpukan Antrean dan Inefisiensi Alur FKTP:** Puskesmas kerap kewalahan menghadapi antrean panjang akibat masuknya kasus ringan tanpa komplikasi (Tingkat Kemampuan 4A Standar Kompetensi Dokter Indonesia / SKDI) yang seharusnya dapat tuntas melalui perawatan mandiri teredukasi di rumah [2]. Di sisi lain, ribuan pasien PTM/lansia membatalkan pemeriksaan laboratorium karena datang dalam kondisi tidak berpuasa (*post-prandial*), padahal uji glukosa darah puasa dan profil lipid mewajibkan puasa 8–12 jam sebelumnya [3].
2. **Kendala Akses Transportasi dan Risiko Salah Rujukan di Wilayah Kepulauan/Pedalaman:** Masyarakat di wilayah pedalaman dan kepulauan menghadapi kendala jarak dan biaya logistik tinggi. Warga di daerah endemis (seperti Papua, Maluku, dan NTT) sering kali menempuh perjalanan jauh menuju fasilitas kesehatan, namun mendapati bahwa faskes tujuan tidak memiliki stok obat program pemerintah (seperti OAT untuk TBC, MDT Kusta, atau Praziquantel untuk Skistosomiasis).
3. **Rendahnya Skrining Mandiri Usia Produktif Tanpa Alat Medis Rumah Tangga:** Kelompok usia produktif jarang memeriksakan diri secara berkala. Laporan SKI 2023 membuktikan bahwa 80,8% penduduk dewasa tidak pernah mengukur lingkar perut dan 62,6% tidak pernah memeriksa kadar gula darah [1], diperparah dengan tidak tersedianya alat ukur medis (tensimeter, timbangan presisi) di mayoritas rumah tangga.
4. **Bahaya Swamedikasi Obat Mandiri dan Keterlambatan Tanggap Darurat:** Swamedikasi obat bebas yang keliru kerap memicu perburukan fatal, seperti konsumsi NSAID (Ibuprofen/Aspirin) saat demam berdarah yang memicu perdarahan lambung masif [4, 5], serta konsumsi antimotilitas (Loperamide) pada disentri yang memicu *toxic megacolon* [6, 7]. Selain itu, efek samping obat rutin hipertensi kerap merancukan gejala (edema perifer akibat Amlodipine disalahartikan sebagai filariasis [8–10], sedangkan batuk kering akibat Captopril merancukan gejala TBC [11]). Ketiadaan penapisan tanda bahaya (*Red Flags*) awal menunda aktivasi tanggap darurat pra-hospital.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam inovasi ini adalah:

1. Bagaimana merancang sistem triase mandiri berbasis *Evidence-Grounded Medical Large Language Model* yang terikat pada pedoman klinis resmi guna memilah tingkat keparahan kondisi pasien secara akurat tanpa halusinasi medis?
2. Bagaimana mengintegrasikan direktori faskes nasional SATUSEHAT *Master Sarana Index* (MSI) dan sistem rujukan instan ke faskes terdekat berbasis privasi tanpa mengumpulkan data kependudukan sensitif?
3. Bagaimana menyediakan modul *farmakovigilans* aktif dan proksi antropometri fisik tanpa instrumen medis untuk mencegah komplikasi swamedikasi obat pada masyarakat?

1.3 Tujuan Inovasi

Tujuan pengembangan TropiCare adalah:

1. Mewujudkan platform triase mandiri pra-hospital 4 rute klinis berjenjang (Merah, Kuning Khusus, Kuning, Hijau) berstandar KMK No. HK.01.07/MENKES/1186/2022 tentang PPK Dokter di FKTP [2].

2. Mengoptimalkan navigasi rujukan ke faskes terdekat ber-WhatsApp dan transmisi ringkasan klinis terenkripsi (*QR Code* Rangkuman Pasien *offline*) guna mereduksi antrean loket Puskesmas.
3. Memberikan edukasi keamanan konsumsi obat bebas serta panduan persiapan kepatuhan puasa pra-laboratorium bagi pasien secara presisi.

1.4 Landasan Regulasi dan Kepatuhan Mediko-Legal

Operasionalisasi TropiCare berpijak pada regulasi kesehatan dan hukum nasional:

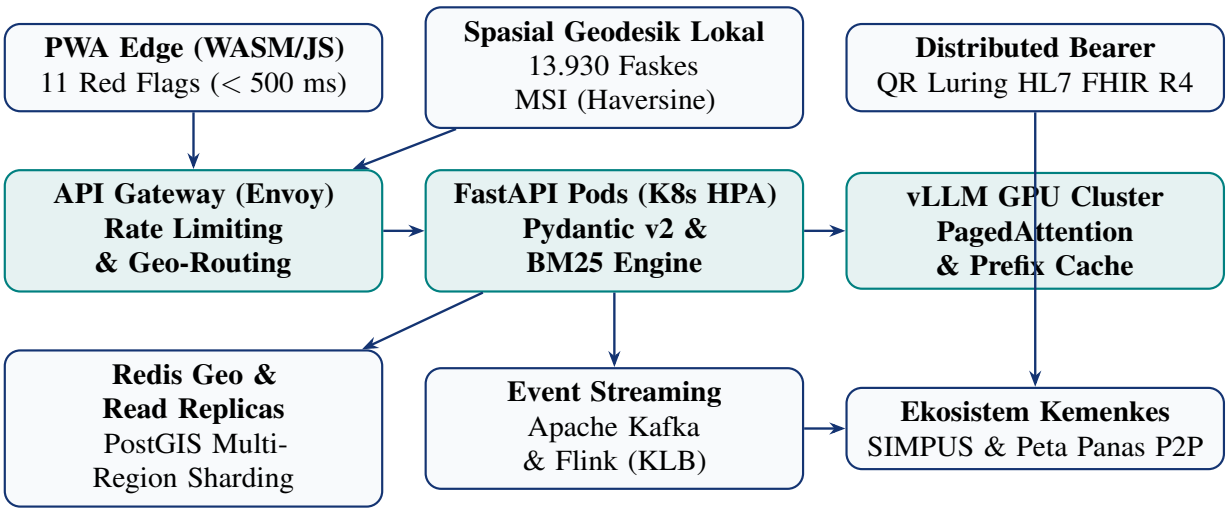
- **UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan:** Pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan dan telemedisin untuk kesinambungan perawatan masyarakat [12].
- **Permenkes No. 3 Tahun 2026 tentang Penanggulangan Penyakit:** Konsolidasi tata kelola penyakit menular tular vektor/zoonosis dan pendekatan *One Health* [13].
- **KMK No. HK.01.07/MENKES/1186/2022 tentang PPK Dokter di FKTP:** Standar acuan kompetensi klinis SKDI bagi 20 penyakit tropis dan sindrom metabolik [2].
- **UU RI No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP):** Penerapan prinsip minimasi data dan arsitektur *Zero-NIK* tanpa penyimpanan data pribadi sensitif di peladen [14].

BAB II SOLUSI DAN INOVASI YANG DITAWARKAN

2.1 Deskripsi Solusi dan Alur Klinis Berjenjang

TropiCare dirancang sebagai platform triase mandiri pra-hospital berbasis *Progressive Web App* (PWA) yang mengedepankan keselamatan pasien (*safety-first*) dan kepatuhan mediko-legal. Seluruh alur penalaran klinis mengacu ketat pada KMK No. HK.01.07/MENKES/1186/2022 tentang Panduan Praktik Klinis bagi Dokter di FKTP [2] serta Permenkes No. 3 Tahun 2026 tentang Penanggulangan Penyakit [13]. Sistem menyaring kondisi pasien melalui empat lapisan klinis berurutan:

1. **Lapisan 1 – Gerbang Privasi & Evaluasi 11 Tanda Bahaya Sisi Klien (*Client-Side Red Flags*):** Sebelum kuesioner dimulai, pengguna wajib mencentang persetujuan privasi (*informed consent*). Selanjutnya, sistem mengevaluasi 11 indikator kegawatdaruratan mutlak (*Primary Survey*): syok hipovolemik dengue (akral dingin, nadi filiform), perdarahan saluran cerna masif, gagal ginjal akut (anuria), distres pernapasan berat, penurunan kesadaran/kejang, dehidrasi berat, luka gigitan hewan penular rabies (GHPR), sindrom koroner akut (*Code STEMI*), stroke akut (SeGeRa Ke RS), krisis hipertensi ensefalopati, dan koma diabetik [2]. Satu saja tanda bahaya terkonfirmasi, sistem seketika memutus kuesioner dan melompat ke Rute Merah. Evaluasi ini dieksekusi 100% di peramban (*in-browser*) dalam waktu < 500 ms tanpa menunggu komunikasi jaringan peladen.
2. **Lapisan 2 – Pemetaan Gejala Sindromik Dinamis & Determinan Spasio-Ekologis *One Health*:** Bagi pasien non-darurat, sistem memilah keluhan ke dalam 5 klaster infeksi tropis (demam vektor/zoonosis, saluran napas/dada, pencernaan/hepatobilier, kulit/mukosa, pembengkakan ekstremitas) dan 3 klaster kronis PTM (gula/saraf, tekanan darah/vaskular, sendi/gout) [3]. Sistem memadukan determinan spatio-ekologis *One Health*: riwayat kawasan endemis (Lembah Napu/Lindu untuk Skistosomiasis, Indonesia Timur untuk Malaria dan Frambusia), paparan banjir untuk Leptospirosis, hunian padat untuk TBC/Skabies, serta kontak vektor lingkungan [13].
3. **Lapisan 3 – Farmakovigilans Obat Aktif & Proksi Fisik Tanpa Alat Medis:** Untuk mencegah keparahan swamedikasi bebas, sistem menerapkan 5 pemicu keamanan obat: kontraindikasi mutlak NSAID (Ibuprofen/Aspirin) pada suspek dengue yang memicu perdarahan lambung masif [4, 5, 15]; larangan antimotilitas (Loperamide) pada disentri yang memicu *toxic megacolon* [6, 7]; serta diferensiasi efek samping obat rutin (edema Amlodipine vs filariasis [8–10] dan batuk Captopril vs TBC [11]). Mengatasi minimnya alat medis rumah tangga [1], sistem menyediakan proksi fisik: menggigil gemetar (*rigors*) sebagai proksi



Gambar 1 Arsitektur Nasional TropiCare Berbasis DDIA dan Inferensi vLLM

demam tinggi, denyut nadi istirahat sebagai proksi takikardia, pakaian melonggar drastis sebagai proksi malnutrisi/hiperkatabolisme (IMT $< 18{,}5$ kg/m^2), dan celana menyempit sebagai proksi obesitas sentral [3].

4. **Lapisan 4 – Orkestrasi 4 Rute Rujukan Medis dan Navigasi Faskes Presisi:** Sistem menetapkan status triase ke dalam empat rute: **Rute Merah** (IGD/119, aktivasi sirene visual dan instruksi Bantuan Hidup Dasar); **Rute Kuning Khusus** (Poli Program Nasional Kemenkes: TBC, Kusta, Frambusia, Filariasis, Skistosomiasis dengan navigasi faskes penyedia obat program OAT/MDT/Praziquantel); **Rute Kuning** (Puskesmas/Klinik Pratama dengan mandat puasa 10–12 jam sebelum uji lab glukosa/lipid [3]); serta **Rute Hijau** (Perawatan Mandiri/Apotek untuk kasus ringan SKDI 4A).

2.2 Arsitektur Sistem Skala Nasional dan Rekayasa Data

Untuk melayani skala nasional (280 juta penduduk melintasi 38 provinsi kepulauan), arsitektur TropiCare dirancang berdasarkan prinsip keandalan, skalabilitas, dan pemeliharaan sistem data intensif [16], serta efisiensi inferensi model bahasa terkini [17] (Gambar 1).

1. **Lapisan Komputasi Tanpa Status (*Stateless Shared-Nothing*):** Triase publik TropiCare beroperasi murni bebas status [16]. Vektor gejala dikirim mandiri tanpa ketergantungan sesi peladen. Pod FastAPI berjalan di atas Kubernetes multi-wilayah dengan *Horizontal Pod Autoscaler* (HPA), mereplikasi simpul komputasi secara elastis saat terjadi lonjakan beban puncak KLB.
2. **Partisi Geospasial Konsisten (*Consistent Hashing*):** Data regional dipartisi melintasi 3 zona makro (WIB, WITA, WIT). Algoritma *Consistent Hashing* berbasis MurmurHash3 mendistribusikan beban secara merata dan mengisolasi titik panas kueri (*hot-spots*) saat terjadi wabah lokal di suatu daerah [16].
3. **Replikasi Asinkron Direktori 13.930 Faskes SATUSEHAT MSI:** Dengan rasio baca-tulis $> 10.000 : 1$, sistem menerapkan *Single-Leader Multi-Follower Replication* [16] pada PostgreSQL + PostGIS, dipadukan dengan *in-memory cache* Redis Geospatial ('GEOSEARCH') berlatensi < 1 ms. Salinan direktori terkompresi Brotli (1,2 MB) disimpan di peramban untuk kalkulasi jarak Haversine luring.
4. **Hierarki Inferensi Model Medis Bertingkat (*Tiered Model Serving*):** Mencegah inefisiensi biaya awan, sistem menerapkan empat tingkat eksekusi: *Tier 0* (WASM/JS in-browser untuk 11 Red Flags dan 5 pemicu farmakovigilans; < 500 ms, 0 USD biaya awan); *Tier 1* (CPU Pods untuk mesin aturan dan temu balik leksikal BM25 terhadap KMK 1186/2022; < 20 ms); *Tier 2* (GPU vLLM Cluster dengan model terkuantisasi MedGemma/BioMistral 4-bit AWQ menggunakan *PagedAttention* yang melenyapkan fragmentasi memori KV cache [17], *Continuous Batching*, dan *Static Prefix Caching* teks regulasi yang melipatgandakan *throughput* $4\times - 8\times$); serta *Tier 3* (antrean asinkron Kafka/Celery untuk audit kasus langka).
5. **Pemrosesan Aliran Data & Surveilans Epidemiologi Real-Time:** Triase tuntas memancarkan telemetri

Tabel 1 Matriks Keunggulan Inovasi Solusi TropiCare

Parameter Komparasi	Solusi Konvensional	Inovasi TropiCare
Akurasi & Batasan AI	Model generatif probabilitas bebas rawan halusinasi klinis atau sistem pakar kaku berbasis skor biner.	*Evidence-Grounded Hybrid RAG* berbasis BM25 dan LLM terikat sitasi bab KMK No. 1186/2022 [2] berformat JSON ketat.
Tanggap Darurat	Mengharuskan seluruh kuesioner terisi lengkap sebelum memunculkan peringatan sistem.	*Client-Side 11 Red Flags Bypass* langsung memutus kuesioner ke rute darurat IGD/119 dalam < 500 ms di peramban tanpa latensi server.
Privasi Pasien	Mewajibkan registrasi NIK, nomor telepon, dan unggahan foto biometrik ke peladen pusat.	Arsitektur **Zero-NIK**; kalkulasi GPS efemeral di peramban, tanpa simpan NIK di server, dan eliminasi fitur kamera foto kulit.
Farmakovigilans	Mengabaikan riwayat obat bebas yang sedang dikonsumsi pasien di rumah.	Peringatan aktif 5 pemicu interaksi obat berisiko tinggi (NSAID-Dengue, Loperamide-Disentri, Amlodipine-Edema, Captopril-Batuk) [4, 6, 8, 11].
Navigasi Rujukan	Tautan pencarian kata kunci acak di Google Maps tanpa verifikasi kapabilitas faskes.	Integrasi *local mirror* 13.930 faskes terverifikasi SATUSEHAT MSI, rute Poli Program (OAT/MDT), tombol janji Mobile JKN, dan WhatsApp faskes.
Integrasi Faskes	Pasien mengulang wawancara keluhan; nakes mengetik ulang manual di loket Puskesmas.	Alur *Zero-Retyping* via pindaian QR Code luring berstandar HL7 FHIR R4 yang menginjeksi data klinis ke SIMPUS dalam < 1 detik.
Ketahanan 3T	Bergantung mutlak pada internet stabil; gagal beroperasi di area *blank spot*.	Arsitektur PWA *Offline-First* yang menyimpan basis data mini faskes dan mesin aturan di memori peramban, beroperasi penuh tanpa internet.

anonim (Zero-NIK: sindrom, usia, gender, wilayah) ke Apache Kafka / Redpanda [16]. Mesin pemroses aliran Apache Flink menghitung deret waktu jendela bergeser (1–6 jam) untuk mendeteksi lonjakan kasus dan memicu peringatan dini ke SKDR Ditjen P2P Kemenkes RI.

6. **Kedaulatan Data, Kerahasiaan Zero-NIK, dan Handover Luring:** TropiCare tidak menyimpan NIK di peladen pusat. Hasil triase dikompresi ke gambar kode matriks dua dimensi (*2D QR Code*) di peramban sebagai kantung data terdistribusi. Nakes loket Puskesmas memindai QR Code untuk menginjeksi data klinis terstruktur (HL7 FHIR R4) ke SIMPUS dalam < 1 detik tanpa ketik ulang (*zero-retyping*).

2.3 Matriks Keunggulan Inovasi (*Unique Value Proposition*)

Keunggulan komparatif TropiCare dirangkum pada Tabel 1.

BAB III TARGET PENGGUNA DAN MANFAAT YANG DIHARAPKAN

3.1 Target Pengguna Solusi

TropiCare dirancang inklusif untuk menjangkau ekosistem layanan kesehatan primer dari hulu (komunitas dan keluarga) hingga hilir (fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama), mencakup empat segmen utama:

1. **Masyarakat Umum dan Kelompok Usia Produktif (15–64 Tahun):** Individu yang mengalami gejala infeksi akut atau memiliki faktor risiko penyakit tidak menular (hipertensi, hiperglikemia, obesitas sentral). Kelompok ini kerap menunda skrining akibat keterbatasan waktu kerja dan antrean panjang FKTP. TropiCare menyediakan skrining mandiri instan via peramban web tanpa instalasi aplikasi, sekaligus mengatasi ketiadaan alat medis rumah tangga melalui proksi fisik tervalidasi [1].
2. **Keluarga Pendamping Pasien Komorbid, Lansia, dan Anak:** Keluarga atau pengasuh (*caregiver*) yang merawat lansia dengan penyakit kronis atau anak sakit. Segmen ini dipandu oleh sistem farmakovigilans untuk mencegah bahaya swamedikasi bebas (seperti larangan mutlak NSAID pada anak suspek demam berdarah dan larangan antimotilitas pada diare akut [4, 6]), serta memperoleh mandat puasa 10–12 jam sebelum mendampingi lansia cek lab darah di FKTP [3].

3. **Masyarakat Wilayah Kepulauan, Pedalaman, dan Daerah 3T:** Warga di kawasan endemis penyakit tropis terabaikan (seperti Lembah Napu/Lindu Sulawesi Tengah untuk Skistosomiasis, serta NTT dan Papua untuk Malaria dan Frambusia). Menghadapi kendala jarak dan tingginya biaya transportasi, kemampuan luring (*offline-first* PWA) memastikan rute rujukan tepat sasaran ke Puskesmas penyedia obat program (OAT, MDT, Praziquantel).
4. **Tenaga Kesehatan dan Pengelola FKTP (Puskesmas dan Klinik Pratama):** Dokter, perawat, petugas loket pendaftaran, serta kader Posyandu/Posbindu. Nakes loket memanfaatkan pemindai web (*Web Scanner*) untuk mengekstrak data triase dari kode QR dalam waktu < 1 detik secara terstruktur (HL7 FHIR R4), mengeliminasi kelelahan administratif akibat pengetikan ulang data anamnesis secara manual ke SIMPUS.

3.2 Manfaat yang Diharapkan

Implementasi TropiCare memberikan dampak terukur pada tiga tingkatan ekosistem kesehatan nasional:

1. **Manfaat bagi Pasien dan Komunitas (Klinis dan Sosio-Ekonomi):** Menyediakan akses triase mandiri cepat (< 3 menit) tanpa biaya alat diagnostik; mencegah kematian akibat keterlambatan melalui deteksi tanda bahaya (< 500 ms); meniadakan komplikasi perdarahan lambung fatal akibat NSAID pada dengue dan *toxic megacolon* pada disentri; serta meningkatkan kepatuhan puasa pra-laboratorium hingga $> 85\%$ guna menghemat waktu dan biaya transportasi pasien lansia.
2. **Manfaat bagi Tenaga Kesehatan dan Puskesmas (Efisiensi Operasional):** Mendekongesti 30%–40% antrean FKTP dengan menyaring kasus ringan non-komplikasi (SKDI 4A) ke Rute Hijau teredukasi di rumah; memangkas durasi registrasi dan anamnesis ulang nakes $> 50\%$ melalui alur *zero-retyping* pindaian QR Code berstandar HL7 FHIR R4; serta mencegah rujukan salah sasaran ke faskes tanpa stok obat program eliminasi.
3. **Manfaat bagi Sistem Kesehatan Nasional dan Kebijakan Publik (Makro dan Strategis):** Mengendalikan beban pembiayaan katastropik BPJS Kesehatan melalui penapisan dini risiko kardiovaskular 10-tahun (WHO CVD Risk Chart SEAR-B); memperkuat Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR) Ditjen P2P Kemenkes RI via telemetri anonim (Zero-NIK) untuk deteksi KLB *real-time*; serta mengakselerasi transformasi kesehatan digital berstandar internasional sesuai UU No. 27 Tahun 2022.

BAB IV RENCANA IMPLEMENTASI DAN PENGEMBANGAN

4.1 Peta Jalan Pengembangan 12 Bulan (*Roadmap*)

Implementasi TropiCare dirancang bertahap selama 12 bulan (empat kuartal strategis) untuk menjembatani inovasi purwarupa menuju adopsi terintegrasi pada ekosistem SatuSehat Kementerian Kesehatan RI. Desain peta jalan ini berlandaskan dua pilar metodologis:

1. **Siklus Kepatuhan Regulasi Kemenkes RI:** Berdasarkan UU Kesehatan No. 17 Tahun 2023 Pasal 25 Ayat 5 [12] dan KMK No. HK.01.07/MENKES/1559/2022, inovasi digital kesehatan wajib melalui mekanisme pengawasan berlapis. Program *Regulatory Sandbox* oleh *Digital Transformation Office* (DTO) Kemenkes RI menetapkan alur seleksi, pengujian terbatas, hingga penerbitan status rekomendasi bersyarat yang memerlukan akumulasi bukti klinis empiris lapangan.
2. **Prinsip Keselamatan Pasien (*Patient Safety Gating*):** Mewajibkan isolasi ketat antara validasi analitis berbasis simulasi kasus (*in-silico*) pada kuartal pertama sebelum sistem berinteraksi dengan pasien nyata (*in-vivo*) di FKTP pada kuartal kedua.

Rincian sasaran strategis kuartalan dirangkum pada Tabel 2.

Tabel 2 Peta Jalan Pengembangan dan Implementasi TropiCare 12 Bulan

Periode	Fokus Strategis	Aktivitas Teknis, Klinis, & Operasional	Luaran Kunci (*Milestone*)
Kuartal I (Bulan 1–3)	Validasi Klinis, Ergonomi, & Audit Keamanan	Uji sensitivitas/spesifisitas via 100 kartu kasus klinis spesialis; pengujian ketergunaan antarmuka (SUS) pada masyarakat awam; audit keamanan kode sumber FastAPI dan React.	Akurasi triase $>92\%$ (0% *false negative* darurat); skor SUS >80 (*Grade A*); audit kode bebas kerentanan kritis.
Kuartal II (Bulan 4–6)	Pilot Project Lapangan Terfokus	Penerapan pilot di 10 Puskesmas wilayah endemis (Jawa Barat & NTT); pelatihan kader Posyandu dan nakes loket pemindaian QR luring; validasi nomor WhatsApp resmi faskes.	Operasional penuh di 10 FKTP; scan QR <1 detik; 100% kontak WhatsApp faskes terverifikasi aktif.
Kuartal III (Bulan 7–9)	Kepatuhan Regulasi & Interoperabilitas	Pendaftaran ke *Regulatory Sandbox* Kemenkes RI klaster telekesehatan; audit mediko-legal & UU PDP; rekayasa *deep-link* rujukan ke antrean Mobile JKN BPJS.	Status peserta resmi *Regulatory Sandbox*; jembatan rujukan poli terintegrasi Mobile JKN.
Kuartal IV (Bulan 10–12)	Skalabilitas Nasional & Komunitas	Perluasan ke 100+ FKTP; automasi sinkronisasi *local mirror* 13.930 faskes SATUSEHAT MSI; integrasi alur triase dengan Posbindu PTM dan Cek Kesehatan Gratis (CKG).	Adopsi aktif 100+ Puskesmas; sinkronisasi MSI otomatis; umpan data agregat anonim surveilans komunitas.

Tabel 3 Matriks Analisis Risiko Sosio-Teknis dan Mitigasi TropiCare

Dimensi	Identifikasi Risiko	Strategi Mitigasi Konkret	Standar Acuan
Risiko Klinis	Halusinasi LLM, bias probabilistik gejala atipikal, atau salah rujukan kondisi gawat darurat.	*Client-side Red Flag bypass* memutus LLM mutlak; pembatasan RAG BM25 eksklusif pada PPK FKTP 2022; penafian legal non-diagnosis.	KMK No. 1186/2022 [2]; SKDI [18]; KODEKI [19].
Risiko Hukum & Privasi	Kebocoran data kesehatan sensitif dan identitas pasien (NIK) di peladen.	Arsitektur *Zero-NIK*; kalkulasi GPS efemeral di peramban via Haversine; enkripsi QR Code luring tanpa simpan di server.	UU PDP No. 27/2022 [14]; UU ITE [20].
Risiko Teknis	Terputusnya internet (*blank spot* / latensi tinggi) di wilayah 3T saat darurat.	PWA *offline caching* via *Service Worker*; logika triase darurat 100% di peramban; kompresi respons JSON payload BM25.	Cetak Biru DTO Kemenkes [21].
Risiko Adopsi	Kelelahan administratif nakes Puskesmas mengetik ulang keluhan pasien di RME.	Alur *zero-retyping* (scan QR <1 detik tampil teks terstruktur); operasional non-intrusif tanpa mengubah SIMPUS resmi.	Permenkes No. 24/2022 [22].

4.2 Matriks Analisis Risiko dan Strategi Mitigasi Konkret

Implementasi kecerdasan buatan medis menghadapi risiko sosio-teknis yang kompleks. Kegagalan algoritma dapat berakibat fatal pada keselamatan pasien atau pelanggaran hukum pelindungan data. Oleh karena itu, TropiCare mengintegrasikan matriks mitigasi risiko empat dimensi yang tertanam langsung ke dalam arsitektur perangkat lunak (*safety and privacy by design*), sebagaimana dirangkum pada Tabel 3.

Secara klinis, TropiCare menerapkan fungsi gerbang sekuensial deterministik $T(x)$ terhadap vektor gejala x dan 11 indikator bahaya $\mathscr{R} = \{r_1, \ldots, r_{11}\}$:

$$T(x) = \begin{cases} \text{Rute Merah (119)}, & \exists r_k \in (\mathscr{R} \cap x) \\ \text{Navigasi BM25-RAG}, & \mathscr{R} \cap x = \emptyset \end{cases} \tag{1}$$

Jika satu tanda bahaya aktif, sistem langsung membimbing pasien ke IGD tanpa latensi jaringan.

Pada aspek privasi, koordinat lintang-bujur (ϕ_1, λ_1) dan faskes (ϕ_2, λ_2) dihitung efemeral di peramban via

Tabel 4 Matriks Indikator Kinerja Utama (KPI) Implementasi TropiCare

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Metode & Tolok Ukur Pengukuran
KPI-1	Akurasi Kesesuaian Triase terhadap Dokter Spesialis	$>$ **92%** (Sensitivitas darurat $\geq$ 98%)	Uji konkordansi buta ganda (*Cohen's Kappa* $\kappa > 0,85$) pada 100 kartu kasus klinis dan audit sampel rekam medis.
KPI-2	Reduksi Durasi Wawancara & Loket Puskesmas	$\geq$ **40%**	Studi gerak dan waktu (*time-motion study*) perbandingan pasien pengguna QR TropiCare vs registrasi konvensional.
KPI-3	Kepatuhan Persiapan Puasa Pra-Laboratorium	$>$ **85%**	Proporsi pasien skrining PTM yang hadir memenuhi syarat puasa 8–12 jam via instruksi WhatsApp rujukan otomatis.
KPI-4	Latensi Respons Deteksi Darurat (*Red Flag*)	$<$ **3** detik (Aktual $<$ 500 ms)	Telemetri waktu komputasi *client-side* dari ketukan gejala darurat hingga layar rute IGD aktif di perangkat low-end.
KPI-5	Skor Ketergunaan Antarmuka (*System Usability Scale*)	$>$ **80** (*Grade A / Excellent*)	Evaluasi psikometrik 10-item standar SUS pada pengguna awam lintas usia dan kader Posyandu.

rumus *Haversine*:

$$d = 2r \arcsin \sqrt{\sin^2\left(\frac{\Delta\phi}{2}\right) + \cos\phi_1 \cos\phi_2 \sin^2\left(\frac{\Delta\lambda}{2}\right)} \tag{2}$$

di mana $\Delta\phi = \phi_2 - \phi_1$, $\Delta\lambda = \lambda_2 - \lambda_1$, $r = 6.371$ km, dan d adalah jarak geodesik. Koordinat tidak pernah dikirimkan ke server.

4.3 Matriks Indikator Keberhasilan Terukur (*Key Performance Indicators*)

Akuntabilitas keberhasilan TropiCare dievaluasi melalui lima Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicators* / KPI) kuantitatif pada Tabel 4.

Pengukuran kesepakatan klinis pada KPI-1 dievaluasi menggunakan statistik *Cohen's Kappa* (κ) serta rasio sensitivitas dan spesifisitas:

$$\kappa = \frac{p_o - p_e}{1 - p_e}, \tag{3}$$

$$\text{Sens} = \frac{\text{TP}}{\text{TP} + \text{FN}}, \quad \text{Spes} = \frac{\text{TN}}{\text{TN} + \text{FP}} \tag{4}$$

di mana p_o adalah kesepakatan observasi, p_e kesepakatan peluang kebetulan, TP positif benar, FN negatif palsu, TN negatif benar, dan FP positif palsu.

Ketergunaan antarmuka pada KPI-5 dihitung menggunakan formula standar psikometrik SUS (S_{SUS}) dari 10 pernyataan skala Likert $x_k \in \{1, \ldots, 5\}$:

$$S_{\text{SUS}} = 2,5 \times \left(\sum_{i \in \text{ganjil}} (x_i - 1) + \sum_{j \in \text{genap}} (5 - x_j) \right) \tag{5}$$

Target $S_{\text{SUS}} \geq 80,3$ menempatkan sistem pada persentil *Grade A* (*Excellent*), menjamin antarmuka inklusif bagi masyarakat awam.

BAB V TRANSPARANSI PENGGUNAAN KECERDASAN BUATAN

5.1 Pernyataan Transparansi AI dalam Siklus Pengembangan

Sejalan dengan standar integritas akademik dan arahan Kementerian Kesehatan RI mengenai etika kecerdasan buatan, tim pengembang menyampaikan pernyataan terbuka terkait pemanfaatan alat bantu *Generative AI* dalam proses perancangan, penulisan proposal, dan rekayasa TropiCare. AI diposisikan secara ketat sebagai akselerator kognitif, penyunting sintaksis bahasa, dan asisten kode (*coding copilot*), tanpa menggantikan orisinalitas pemikiran, pertimbangan klinis, maupun tanggung jawab rekayasa tim manusia (Tabel 5).

Tabel 5 Matriks Transparansi Pemanfaatan AI dalam Siklus Proyek

Fase Aktivitas	Kontribusi Alat Bantu AI	Verifikasi & Pengawasan Manusia
Perancangan Ide & Konseptualisasi	Eksplorasi divergen skenario risiko (*edge-cases*), simulasi variasi kosakata awam untuk uji ketahanan leksikal, dan komparasi literatur sistem triase global.	Seleksi kritis oleh tim berdasarkan realitas faskes primer Indonesia dan keselarasan dengan regulasi Kemenkes RI.
Penyusunan Naskah Proposal	Perumusan draf awal kalimat, perbaikan tata bahasa/sintaksis formal, dan penataan struktur matriks komparasi.	Penyuntingan substansial, verifikasi silang dokumen regulasi (UU PDP, UU Kesehatan, KMK PPK FKTP), dan penulisan ulang analisis kausal oleh tim.
Rekayasa Kode & Tata Letak	Optimasi sintaksis dokumen LaTeX/TikZ serta generasi kerangka kode dasar (*boilerplate*) FastAPI dan React.	Penulisan mandiri logika inti (algoritma BM25 RAG, *rule-engine* 11 *Red Flags*, serialisasi QR), tinjauan kode baris-demi-baris, dan audit pengujian unit.

5.2 Batasan Sistem dan Pengawasan Manusia (*Human-in-the-Loop*)

Tim TropiCare menegaskan bahwa kecerdasan buatan hanyalah alat bantu (*assistive tool*), bukan pengambil keputusan klinis otonom. Mengingat model AI saat ini tergolong *Artificial Narrow Intelligence* (ANI) yang bekerja berbasis probabilitas statistik dan rentan halusinasi jika tidak dibatasi, TropiCare menerapkan pagar pembatas manusia (*Human-in-the-Loop*) pada tiga pilar krusial:

1. **Validasi Medis oleh Kolaborator Klinis:** Seluruh logika pohon keputusan klinis, pembagian 20 penyakit tropis, penetapan 11 kriteria *Red Flags*, dan alur rujukan dikurasi langsung oleh kolaborator mahasiswa kedokteran berdasarkan KMK No. HK.01.07/MENKES/1186/2022 [2] dan KMK No. HK.01.07/MENKES/1936/2022 [23]. Hal ini memastikan kepatuhan mutlak pada Standar Kompetensi Dokter Indonesia [18] tingkat kemampuan 3B dan 4A.
2. **Rekayasa Perangkat Lunak Deterministik:** Arsitektur backend FastAPI, frontend React, basis data SQLModel, indeks *local mirror* 13.930 faskes SATUSEHAT MSI, dan kalkulasi jarak dirancang mandiri oleh mahasiswa ilmu komputer. Keputusan memadukan aturan simbolik dengan BM25 RAG diambil sadar agar terminologi pedoman Kemenkes terpanggil secara eksak.
3. **Keputusan Etis Pembatasan Fitur:** Tim secara bulat menghapus fitur kamera ruam kulit demi mematuhi Pasal 4 Ayat (2) UU PDP No. 27/2022 [14] mengenai pelindungan data biometrik sensitif dan mencegah bias warna kulit Fitzpatrick IV–VI, serta menerapkan arsitektur *Zero-NIK* via *QR Code* luring guna mencegah transmisi identitas kependudukan di jaringan publik sebelum pasien resmi tiba di faskes.

5.3 Keselarasan dengan Panduan Etika AI Kemenkes RI dan UNESCO

Operasionalisasi TropiCare berpedoman teguh pada empat pilar etika kecerdasan buatan Kemenkes RI [21] dan rekomendasi UNESCO [24] (Tabel 6).

DAFTAR PUSTAKA

[1] Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, "Laporan survei kesehatan indonesia (ski) 2023," tech. rep., Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI, Jakarta, 2024.

[2] Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, "Keputusan menteri kesehatan ri nomor hk.01.07/menkes/1186/2022 tentang panduan praktik klinis bagi dokter di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama (fktp)." Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2022.

[3] Perkumpulan Endokrinologi Indonesia, "Pedoman pengelolaan dan pencegahan diabetes melitus tipe 2 dewasa di indonesia tahun 2024," 2024.

[4] S. M. Alam, M. Qasswal, M. J. Ahsan, R. W. Walters, and S. Chandra, "Selective serotonin reuptake inhibitors increase risk of upper gastrointestinal bleeding when used with NSAIDs: A systematic review and meta-analysis," *Scientific Reports*, vol. 12, no. 1, p. 14452, 2022.

[5] A. K. Mohiuddin, "Erroneous uses of NSAIDs in patients wi-

Tabel 6 Keselarasan Implementasi TropiCare dengan Prinsip Etika AI Nasional dan Global

Prinsip Etika	**Mandat Regulasi**	**Implementasi Konkret pada TropiCare**
Transparansi & Keterjelasan (*Explainable AI*)	AI medis tidak boleh bersifat *black-box*; penalaran sistem harus dapat diaudit.	Fitur **"Kenapa aku menebak ini?"** yang menampilkan kutipan langsung kriteria klinis KMK PPK FKTP 2022 sebagai dasar skor.
Akuntabilitas Medico-Legal	Batasan tegas fungsi perangkat lunak dengan wewenang diagnosis dokter berlisensi.	Sistem dibatasi murni pada **triase pra-hospital non-diagnosis**; tidak pernah meresepkan obat atau antibiotik mandiri (mencegah resistensi antimikroba).
Keamanan Pasien (*Safety-First / Do No Harm*)	Pencegahan cedera atau keterlambatan akibat kegagalan algoritmik.	*Client-Side 11 Red Flags Bypass* yang melompat langsung ke rute darurat IGD/119 dalam < 500 ms di peramban tanpa menunggu inferensi server.
Pelindungan Privasi (*Privacy-by-Design*)	Penghormatan kedaulatan individu atas data kesehatan pribadi spesifik.	Arsitektur **Zero-NIK**, kalkulasi GPS efemeral via Haversine tanpa simpan di server, eliminasi foto biometrik, dan pertukaran data via QR luring.

th COVID-19, dengue, and chikungunya," *Universal Journal of Pharmacy and Pharmacology*, vol. 2, no. 1, pp. 1–2, 2023.

[6] H. L. Koo, H. L. DuPont, and D. M. Musher, "Fulminant amoebic colitis following loperamide use," *Journal of Travel Medicine*, vol. 14, no. 1, pp. 61–62, 2007.

[7] L. R. Schiller, D. S. Pardi, and J. H. Sellin, "Chronic diarrhea: diagnosis and management," *Clinical Gastroenterology and Hepatology*, vol. 18, no. 6, pp. 1236–1248, 2020.

[8] L. Liang, J. Y. Kung, B. Mitchelmore, A. Cave, and H. L. Banh, "Comparative peripheral edema for dihydropyridines calcium channel blockers treatment: A systematic review and network meta-analysis," *The Journal of Clinical Hypertension*, vol. 24, no. 5, pp. 536–554, 2022.

[9] R. D. Savage, J. D. Visentin, S. E. Bronskill, *et al.*, "Evaluation of a common prescribing cascade of calcium channel blockers and diuretics in older adults with hypertension," *JAMA Internal Medicine*, vol. 180, no. 5, pp. 643–651, 2020.

[10] D. A. Sica, "Calcium channel blocker-related peripheral edema: Can it be resolved?," *The Journal of Clinical Hypertension*, vol. 5, no. 4, pp. 291–295, 2003.

[11] P. V. Dicpinigaitis, "ACE inhibitors: Upper respiratory symptoms, bradykinin accumulation, and differential diagnosis," *BMJ Case Reports*, vol. 2014, p. bcr2014205462, 2014.

[12] Pemerintah Republik Indonesia, "Undang-undang republik indonesia nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan." Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, 2023.

[13] Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, "Peraturan menteri kesehatan republik indonesia nomor 3 tahun 2026 tentang penanggulangan penyakit." Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 173, 2026.

[14] Pemerintah Republik Indonesia, "Undang-undang republik indonesia nomor 27 tahun 2022 tentang pelindungan data pribadi." Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, 2022.

[15] J. H. Tovar, M. A. Pinzón, D. F. Rincón, *et al.*, "Anesthesia and perioperative care management in patients with dengue fever: Coagulopathy, plasma leakage, and comorbid medications," *Brazilian Journal of Anesthesiology*, vol. 74, no. 4, p. 844521, 2024.

[16] M. Kleppmann, *Designing Data-Intensive Applications: The Big Ideas Behind Reliable, Scalable, and Maintainable Systems*. Sebastopol, CA: O'Reilly Media, 2017.

[17] W. Kwon, Z. Li, S. Zhuang, Y. Sheng, L. Zheng, C. H. Yu, J. E. Gonzalez, H. Zhang, and I. Stoica, "Efficient memory management for large language model serving with PagedAttention," in *Proceedings of the 29th ACM Symposium on Operating Systems Principles (SOSP)*, pp. 611–626, 2023.

[18] Konsil Kedokteran Indonesia, "Standar kompetensi dokter indonesia (skdi)." Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 11 Tahun 2012, 2012.

[19] Ikatan Dokter Indonesia, "Kode etik kedokteran indonesia (kodeki)," 2012.

[20] Pemerintah Republik Indonesia, "Undang-undang republik indonesia nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik." Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 8, 2024.

[21] Digital Transformation Office Kemenkes RI, "Cetak biru transformasi kesehatan digital 2024–2030," 2024.

[22] Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, "Peraturan menteri kesehatan republik indonesia nomor 24 tahun 2022 tentang rekam medis." Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 829, 2022.

[23] Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, "Keputusan menteri kesehatan ri nomor hk.01.07/menkes/1936/2022 tentang perubahan atas panduan praktik klinis bagi dokter di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama." Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2022.

[24] UNESCO, "Recommendation on the ethics of artificial intelligence," 2021.